

Datenanalyse Kreditportfolio

Misstände in der Kreditvergabe und Risikoklassifikation

Roman Rosenberger · Projektarbeit DataSmart Point, Modul
Datenbanken und SQL · Juni 2026





Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Aufgabenstellung

- Datensatz: 32.581 Konsumentenkredite mit 12 Merkmalen
- Auftrag: Missstände in der Kreditvergabe aufdecken
- Auftrag: Kreditnehmer in Risikogruppen einteilen

Methodisches Vorgehen

- Datenqualität geprüft (NULL-Werte, Plausibilität, Duplikate)
- 29 SQL-Abfragen entwickelt zur Mustererkennung
- Auffälligkeiten in den Daten identifiziert
- Eigene Risikoklassifikation in drei Gruppen aufgebaut

 Tool: MySQL Workbench — alle Kennzahlen direkt aus SQL ermittelt



Datenqualität — Auffälligkeiten in den Stammdaten

Befunde aus der Plausibilitätsprüfung

- 7 Fälle mit unrealistischem Alter über 80 Jahre (Werte 144 und 123 wiederholt)
- 2 Fälle mit Beschäftigungsdauer über 60 Jahre (beide mit Wert 123)
- 3.116 fehlende Zinssätze (9,6 % der Daten)
- 895 fehlende Beschäftigungsdauer-Angaben (2,7 %)
- 781 unmögliche Kredithistorien (länger als Lebensalter zulässt)
- 165 vollständige Duplikate

⚠ Die wiederholten Werte 123 und 144 deuten auf einen **systematischen Importfehler** hin — nicht auf Zufallstreffer. Die Datengrundlage selbst ist teilweise unsauber und muss vor einer produktiven Nutzung bereinigt werden.

3.116

fehlende Zinssätze

781

unmögliche Historien

165

Duplikate

Bestnoten ohne Sicherheitsfunktion

Kernaussage

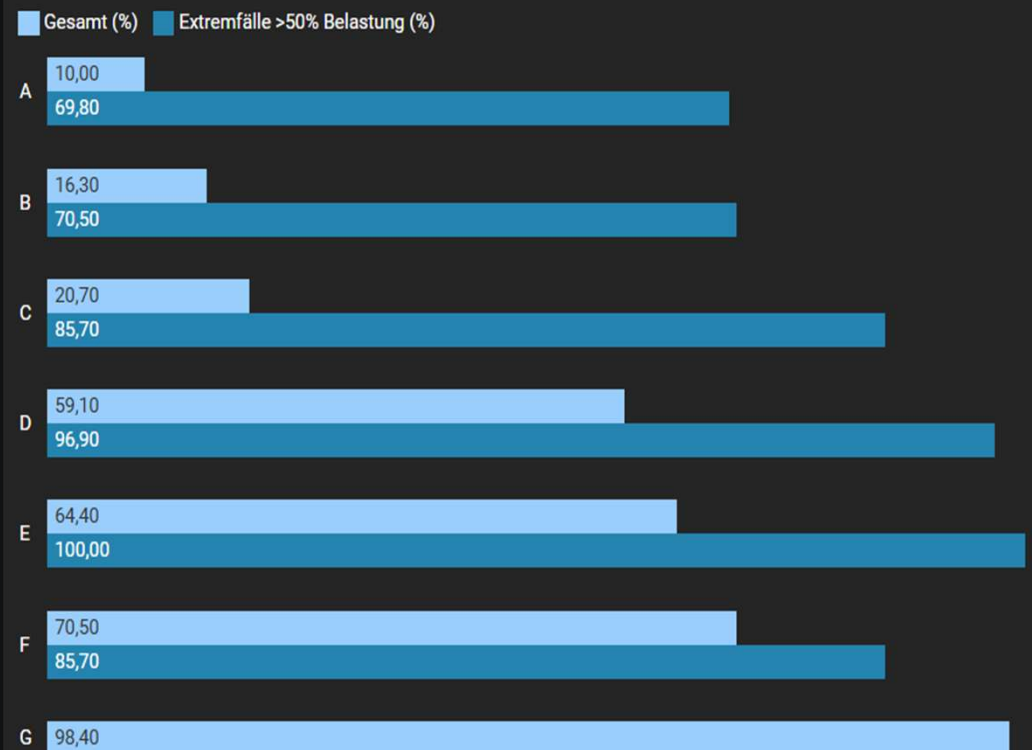
Kreditnehmer mit Bestbewertung A oder B fallen bei extremer Kreditbelastung zu rund 70 Prozent aus.

Datengrundlage

- Filter: `loan_percent_income` über 50 %
- 148 Kredite mit Bestbewertung A oder B betroffen
- Ausfallquote in dieser Untergruppe: rund 70 %
- Finanzieller Schaden: 1,66 Mio. EUR von 2,59 Mio. EUR Volumen

⊗ Das Grading der Bank reagiert nicht ausreichend auf die Kreditbelastung relativ zum Einkommen. Bestnoten verlieren ihre Aussagekraft, sobald die Belastung extrem wird.

Bestnoten-Fehlgrading



1,6 Prozent der Kreditnehmer verursachen 9,4 Prozent des Schadens

Eine klar identifizierbare Gruppe mit allen drei Warnsignalen ist überproportional am Buchverlust beteiligt.

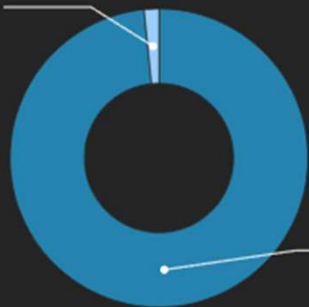
Warnsignal 1

Kreditbelastung über 30 % des Einkommens

Anteil am Portfolio (Kreditnehmer) in %

Anteil am Portfolio (535 Kreditnehmer vs. 32.046 Kreditnehmer)

Worst-Case +
Bestnoten-
Fehlgrading
(1,6)



Restliches
Portfolio
(98,4)

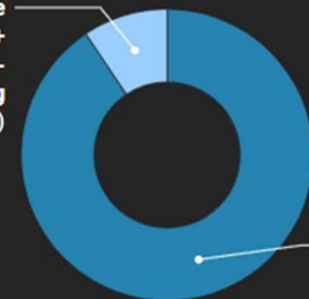
Warnsignal 2

Zahlungsausfall in der Kredithistorie vorhanden

Anteil am Gesamtschaden (EUR) in %

Worst-Case + Bestnoten-Fehlgrading = 7,24 von 77,1 Mio EUR Buchverlust

Worst-Case +
Bestnoten-
Fehlgrading
(9,4)



Restliches
Portfolio
(90,6)

Warnsignal 3

Bonitätsstufe D bis G

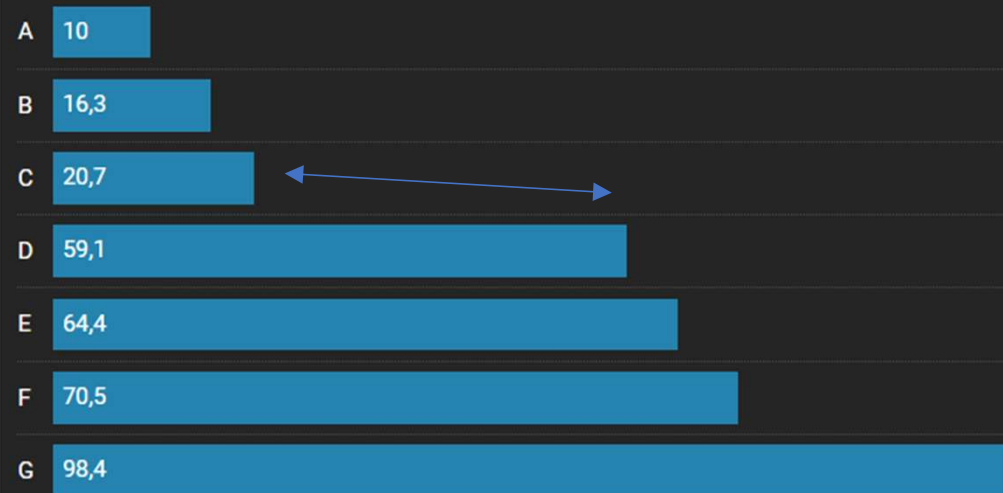


387 Kredite mit allen drei Warnsignalen gleichzeitig · Ausfallquote: 83,2 % · Zusammen mit Bestnoten-Fehlgrading: 535 Kredite

Loan Grade als Risikoindikator unzuverlässig

Das bestehende Grading-System zeigt einen auffälligen Bruch zwischen Grade C und D und differenziert in mehreren Bereichen ungleichmäßig.

Loan Grade differenziert ungleichmäßig - Ausfallquote in %



Ausfallquoten nach Grade

- Grade A: 10,0 %
- Grade B: 16,3 %
- Grade C: 20,7 %
- Grade D: 59,1 % (fast Verdreifachung!)
- Grade E: 64,4 %
- Grade F: 70,5 %
- Grade G: 98,4 %

⚠ Der Sprung von C zu D ist sachlich nicht erklärbar. Eine kontinuierliche Steigerung wäre fachlich plausibel — stattdessen springt die Quote ohne Übergang.

Neue Risikoklassifikation auf Basis der Befunde

1

Niedriges Risiko

Kein Warnsignal aktiv
21.750 Kreditnehmer (66,8 %)
Ausfallquote: 7,8 %

Verteilung der Kreditnehmer auf Risikogruppen

Niedriges Risiko

21.750

Mittleres Risiko

7.575

Hohes Risiko

3.256

2

Mittleres Risiko

Genau 1 Warnsignal aktiv
7.575 Kreditnehmer (23,3 %)
Ausfallquote: 43,4 %

3

Hohes Risiko

Mindestens 2 von 3 Warnsignalen aktiv
3.256 Kreditnehmer (10,0 %)
Ausfallquote: 65,3 %

Ausfallquote pro Risikogruppe in %

Niedriges Risiko

7,8

Mittleres Risiko

43,4

Hohes Risiko

65,3

✓ Die drei Gruppen sind klar getrennt — die Klassifikation funktioniert inhaltlich und ist statistisch valide.



10 Prozent der Kreditnehmer verursachen 30 Prozent der Ausfälle

10%

Hochrisiko-Anteil

3.256 Kreditnehmer von 32.581 im Portfolio

29,9%

Anteil an Ausfällen

2.126 von 7.108 Gesamt-Ausfällen entfallen auf
diese Gruppe

~1/3

Risikoreduktion

Gezielte Sperre dieser Gruppe reduziert das
Ausfallrisiko um rund ein Drittel



Eine gezielte Sperre oder strengere Prüfung dieser 10 Prozent würde das Ausfallrisiko der Bank um rund ein Drittel reduzieren — ohne wesentlichen Verlust an Geschäftsvolumen.

Drei konkrete Handlungsempfehlungen

1

Automatische Vergabesperre für Worst-Case-Kombination

Kredite, bei denen Belastung über 30 %, Vorausfall in Historie und Grade D–G gleichzeitig vorliegen, sollten zukünftig nicht ohne manuelle Einzelprüfung vergeben werden.

Historische Basis: 387 Kredite · Ausfallquote 83 %

2

Grading-Reform mit Hard-Constraint

Die Vergabe einer Bestnote A oder B sollte technisch blockiert werden, sobald `loan_percent_income` über 50 % liegt.

Historische Basis: 148 Kredite · Ausfallquote 70 %

3

Beschäftigungshistorie stärker gewichten

12,6 % der Kreditnehmer haben eine dokumentierte Beschäftigungsdauer von null Jahren. Davon erhielten 61,6 % Bestnoten A oder B. Eine stabile Beschäftigungshistorie sollte Voraussetzung für Bestnoten werden.





Vielen Dank — Fragen?

Dokumentation

- 21 Pflichtabfragen vollständig dokumentiert
- 8 Zusatzabfragen entwickelt und kommentiert
- SQL-Skript vollständig kommentiert und reproduzierbar
- Methodische Details auf Anfrage verfügbar

Projektzusammenfassung

- Datensatz: 32.581 Konsumentenkredite
- Tool: MySQL Workbench
- Ergebnis: 3 Risikogruppen, 3 Handlungsempfehlungen
- Autor: Roman Rosenberger · Juni 2026

📄 Projektarbeit DataSmart
Point · Modul
Datenbanken und SQL ·